

Probabilidade Computacional – Exercício 7

1) Uma seguradora está revisando seu modelo de precificação de seguros automotivos. Ela oferece dois tipos de plano: Plano A: veículos de uso particular; Plano B: veículos de uso comercial.

Além disso, os clientes são classificados em duas faixas etárias: Grupo 1: até 30 anos; Grupo 2: acima de 30 anos.

Os estudos atuariais indicam o seguinte:

Plano	Faixa etária	Proporção de clientes	Probabilidade de sinistro anual
A	até 30 anos	30% dos clientes do plano	3%
A	acima de 30	70% dos clientes do plano	1.5%
B	até 30 anos	50% dos clientes do plano	6%
B	acima de 30	50% dos clientes do plano	4%

Sabe-se ainda que: 60% dos clientes estão no Plano A; 40% estão no Plano B.

A seguradora deseja estimar e compreender melhor o perfil dos sinistros, por meio de simulação, para isso:

a) Simule uma carteira de 1.000.000 de clientes e estime as seguintes probabilidades:

- $P(B \mid \text{Sinistro})$: probabilidade de o cliente ser do Plano B dado que sofreu sinistro;
- $P(\text{Até 30 anos} \mid \text{Sinistro})$;
- $P(B \mid \text{Sinistro e até 30 anos})$.

b) Calcule analiticamente as probabilidades definidas no item a).

c) Simule o impacto de alterar o mix da carteira, aumentando a proporção de clientes jovens (até 30 anos) em 20%. Como isso afeta a probabilidade global de sinistro e as probabilidades condicionais acima?

b)

Do enunciado temos:

- $P(A) = 0.6$ e $P(B) = 0.4$
- Dentro do Plano A temos:
 - $P(\text{"Até 30 anos"} \mid A) = 0.3$; $P(\text{"Acima 30 anos"} \mid A) = 0.7$
 - $P(\text{Sinistro} \mid A \cap \text{"Até 30 anos"}) = 0.03$; $P(\text{Sinistro} \mid A \cap \text{"Acima 30 anos"}) = 0.015$
- Dentro do Plano B temos:
 - $P(\text{"Até 30 anos"} \mid B) = 0.5$; $P(\text{"Acima 30 anos"} \mid B) = 0.5$
 - $P(\text{Sinistro} \mid B \cap \text{"Até 30 anos"}) = 0.06$; $P(\text{Sinistro} \mid B \cap \text{"Acima 30 anos"}) = 0.04$

Vamos primeiro calcular as probabilidades conjuntas $P(\text{Plano} \cap \text{Faixa} \cap \text{Sinistro})$ para as quatro células da tabela, sendo que:

$$P(\text{Plano} \cap \text{Faixa} \cap \text{Sinistro}) = P(\text{Plano}) * P(\text{Faixa} \mid \text{Plano}) * P(\text{Sinistro} \mid \text{Plano} \cap \text{Idade})$$

Plano	Faixa etária	Proporção de clientes	Probabilidade de sinistro anual	$P(\text{Plano} \cap \text{Faixa} \cap \text{Sinistro})$
A	até 30 anos	30% dos clientes do plano	3%	$0,6 * 0,3 * 0,03 = 0,0054$
A	acima de 30	70% dos clientes do plano	1.5%	$0,6 * 0,7 * 0,015 = 0,0063$
B	até 30 anos	50% dos clientes do plano	6%	$0,4 * 0,5 * 0,06 = 0,012$
B	acima de 30	50% dos clientes do plano	4%	$0,4 * 0,5 * 0,04 = 0,008$

A probabilidade total do sinistro $P(S)$ é a soma dos valores obtidos acima.

$$P(\text{Sinistro}) = 0,0054 + 0,0063 + 0,012 + 0,008 = 0,0317$$

Assim:

- $P(B | \text{Sinistro})$

$$P(B | \text{Sinistro}) = \frac{P(B \cap \text{Sinistro})}{P(\text{Sinistro})}$$

$$P(B | \text{Sinistro}) = \frac{P(B \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro}) + P(B \cap \text{"Acima de 30 anos"} \cap \text{Sinistro})}{P(\text{Sinistro})}$$

$$P(B | \text{Sinistro}) = \frac{0,012 + 0,008}{0,0317} \approx 0,6309148$$

- $P(\text{"Até 30 anos"} | \text{Sinistro})$

$$P(\text{"Até 30 anos"} | \text{Sinistro}) = \frac{P(\text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro})}{P(\text{Sinistro})}$$

$$P(\text{"Até 30 anos"} | \text{Sinistro}) = \frac{P(A \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro}) + P(B \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro})}{P(\text{Sinistro})}$$

$$P(\text{"Até 30 anos"} | \text{Sinistro}) = \frac{0,0054 + 0,012}{0,0317} \approx 0,5488959$$

- $P(B | \text{Sinistro e "Até 30 anos"})$

$$P(B | \text{Sinistro e "Até 30 anos"}) = \frac{P(B \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro})}{P(\text{Sinistro e "Até 30 anos"})}$$

$$P(B | \text{Sinistro e "Até 30 anos"}) = \frac{P(B \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro})}{P(A \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro}) + P(B \cap \text{"Até 30 anos"} \cap \text{Sinistro})}$$

$$P(B | \text{Sinistro e "Até 30 anos"}) = \frac{0,012}{0,0054 + 0,012} \approx 0,68965517$$